

内蒙古凉城县大西湾金矿地质特征及找矿标志

李红飞¹, 刘旭^{2*}, 杜建军¹

(1. 中化地质矿山总局内蒙古地质勘查院, 内蒙古 呼和浩特 010040; 2. 中国地质调查局呼和浩特自然资源综合调查中心, 内蒙古 呼和浩特 010010)

[摘要] 为加快内蒙古凉城地区矿产资源勘查, 实现新一轮找矿突破, 在凉城大西湾一带开展了矿产勘查工作。圈定了1条矿化带, 3条主要的金矿体, 矿体赋存于岩性以集宁岩群沙渠村岩组砂线石榴钾长片麻岩为主的地层中。矿床成因类型属中低温热液充填型金矿床。通过地质、物探、化探为主的综合信息找矿方法, 以现代成矿学理论为指导, 结合已有地质资料, 建立了物探、化探、地质找矿标志。研究了该区成矿地质条件、地球物理化学特征、矿床成因及找矿标志。结果表明: 该地区具有良好的金成矿地质条件, 找矿前景较好, 对该区寻找金矿具有借鉴意义。

[关键词] 凉城地区; 集宁岩群片麻岩; 找矿标志; 金矿

近年来, 随着内蒙古自治区新一轮找矿突破战略行动工作部署, 本区矿产资源勘查工作进入活跃时期。研究区位于内蒙古自治区中部, 地处内蒙古高原的南缘, 河谷切割较深, 多属中低山区, 成矿区划属于华北地台北缘金、银、铜、铅、锌、铂、钼、硼、石墨、滑石成矿带(Ⅱ₃), 乌拉山-集宁-阜新新太古代、燕山期金、银、铁、铜、铅、锌、石墨、白云母成矿带(Ⅲ₁₀), 旗下营-土贵乌拉金、银、白云母成矿带南缘(Ⅳ₁₀⁴) (邵和明等, 2001)。在研究区周边已经发现和评价了一系列金属矿床(点), 如驼盘金矿(王建明, 1990)、安家营子金多金属矿(董自强等, 2017)、九龙弯银矿(倪再和等, 2006)、崞县天金多金属矿(王乙宇等, 2020)、李清地银铅锌矿(张锐, 2008; 内蒙古自治区地质矿产局, 1996; 内蒙古自治区地质局, 1973; 邵积东, 1998)等, 显示该区域具有较大的找矿潜力。本文依托凉城县大西湾矿产勘查工作, 采用地质调查、物探、化探等为主的综合信息找矿方法, 对其成矿条件有了较全面的认识。主要针对金矿床地质特征及找矿标志进行分析, 以期为该地区进一步找矿工作提供借鉴。

1 区域地质

本区前中生代地层属华北地层大区(V)晋冀鲁豫地层分区(V₄)大青山地层小区(V₄³⁻²); 中、新生代地层属山西地层区(4)凉城地层分区(4-1)。

区内出露的地层主要有太古界集宁岩群沙渠村岩组(Ar₃S), 中新界下白垩统左云组(K₁z), 新生界新近系中新统汉诺坝组(N₁h)、第四系上更新统马兰组(Qp₃m)和全新统松散堆积物(Qh) (李文国, 1996; 赵兰城等, 1973)。依据野外地质调查资料, 经综合研究集宁岩群片麻岩地层与成矿关系较为密切。

本区位于内蒙古自治区中部, 阴山山脉东段, 大地构造位置处于华北地台北缘中段(邵积东, 1998)。一级构造单元为华北板块, 二级构造单元为华北陆块区, 三级构造单元为阴山隆起。区内出露最古老地质体以古元古界变质地层及古元古代变质深层侵入岩为主, 构成古老结晶基底(胡凤翔等, 2002); 基底深部构造以韧性变形为特征, 形成一系列形态复杂的褶皱构造, 走向呈北东向—南西展布, 控制着地层、岩浆岩和矿产的分布, 区内受北东—南西向构造影响强烈, 多处形成一定规模的构造破碎带。

区内主要发育的岩浆岩包括太古代斜长二辉麻粒岩、古元古代的变质侵入岩、燕山期斑状黑云母花岗岩、脉岩及新生代的火山岩, 受断裂构造的控制, 其展布方向为北东—南西向(图1)。

2 矿区地质

2.1 地层

区内出露的地层为古太古代集宁岩群沙渠村岩组变质表壳岩系, 岩石类型以灰白色砂线石榴钾长片麻岩、黑云斜长片麻岩、混合片麻岩等局部夹有榴石石英岩、变粒岩等, 原岩恢复为一套含碳富铝粘土岩建造—长石石英砂岩建造—中基性火山碎屑岩建造的岩石组合。古太古代集宁岩群砂线石榴钾长片麻岩(Ar₃S. (gn)) (内蒙古自治区地质局, 1973; 邵积东, 1998), 灰白色, 鳞片粒状变晶结构, 片麻状构造。主要由钾长石, 石英, 石榴子石, 砂线石组成, 其中钾长石粒度0.1~1 mm之间, 体积分数为22%~26%, 石英粒度0.1~1 mm之间, 体积分

[作者简介] 李红飞(1986—), 男, 本科, 高级工程师, 主要从事区域地质调查与矿产勘查工作。

*[通讯作者] 刘旭(1987—), 男, 研究生, 高级工程师, 主要从事区域地质调查与矿产勘查工作。

数为55%~58%,石榴子石粒度0.06~9.6 mm之间,体积分数约为5%~8%,矽线石粒度0.1~0.55 mm之间,体积分数为5%~8%。局部见褐铁矿化,碳酸盐化、钾化,该层与成矿关系密切。

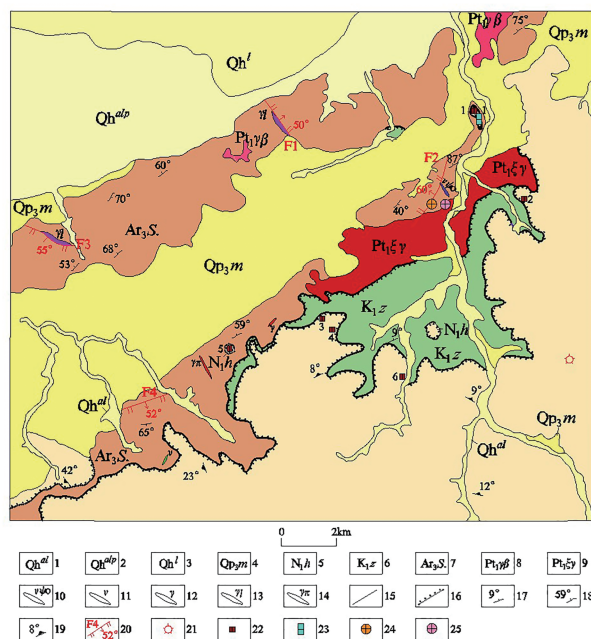


图1 区域地质简图

1.全新统冲积物;2.全新统冲洪积;3.全新统湖积物;4.马兰组;5.汉诺坝组;6.左云组;7.集宁岩群沙渠村岩组;8.黑云榴石花岗岩;9.榴石正长花岗岩;10.辉石角闪岩脉;11.辉长(辉绿)岩脉;12.花岗岩脉;13.花岗细晶岩脉;14.花岗斑岩脉;15.地质界线;16.角度不整合地质界线;17.地层产状;18.片麻理产状;19.流面产状;20.实测正断层;21.火山口;22.泥煤矿化点;23.玄武岩矿点;24.金矿化点;25.银矿化点

2.2 构造

区内构造以断裂构造为主,主要为北东向、其次为北西向。断裂构造与区内成矿密切相关,在断裂构造发育地段往往伴随着褐铁矿化、硅化、铁锰矿化等。本区金矿化带即产于F2断裂带上(见图1)。

2.3 侵入岩

区域内的侵入岩时代主要为太古代、古元古代、中生代。岩性为太古代斜长二辉麻粒岩($Ar_3S(gn)$)、古元古代榴石正长花岗岩($Pt_1\xi\gamma$)、中生代侏罗纪粗粒斑状黑云母花岗岩($T_1\gamma\beta^e$),其中榴石正长花岗岩($Pt_1\xi\gamma$)大面积分布,呈岩基状产出,其与成矿有成因联系。榴石正长花岗岩:中细粒花岗结构,块状构造。主要由钾长石50%~55%,石英20%~25%,石榴子石10%~15%,斜长石5%~10%,黑云母2%~3%组成。钾长石,板状,粒径0.1~0.2 mm;石英,粒状,粒径0.2 mm左右;石榴子石,粒状,粒径0.1~2 mm;斜长石,板状,粒径0.1~0.2 mm;黑云母,片状,粒径0.1~0.2 mm。

2.4 物化探特征

区内1:1万土壤测量异常元素组合较多,套合较好,见多处明显的异常浓集中心。从表1可以看出该异常中异常衬度较大的元素依次为As:12.295、Au:7.067、Sb:6.442、Ag:6.338、W:3.183,异常规模较大的元素依次为As:41.907、Au:26.542、W:9.629、Ag:6.531。As最大值为 1440×10^{-6} 、Au最大值为 89.7×10^{-9} 、W最高值为 11.5×10^{-6} 、Ag最高值为 4×10^{-6} 。Au、As、W、Ag、Sb为四级浓度分带,Pb、Th、U、Bi为三级浓度分带,其余元素为一、二级浓度分带。从异常验证情况来看,引起金异常对发现金矿(化)体关系密切,土壤测量金异常对发现矿体起到了指示作用。

区内视极化率以3.6%作为异常下限,共圈出2条激电异常带,走向均为北东,视极化率高值基本在3%到6%之间,有较大的范围超过4%。异常对应区,梯度变化较小,视电阻率基本在 $400\sim 800\ \Omega\cdot m$ 之间,视极化率异常为褐铁矿化片麻岩、含石墨片麻岩引起,高阻异常与岩体的侵入有关,结合1:1万地质图,测区见有2处高

表1 集宁岩群沙渠村岩组元素地球化学特征统计表

元素	异常下限	异常点数	面积(km ²)	平均值	最高值	衬度	规模	浓度分级
Ag	0.08	13	1.031	0.507	4	6.338	6.531	4
As	10	31	3.408	122.95	1 440	12.295	41.907	4
Au	2	37	3.756	14.13	89.7	7.067	26.542	4
Bi	0.15	12	0.859	0.31	0.72	2.039	1.752	3
Co	20	9	0.634	27.68	36.3	1.384	0.877	1
Cu	30	11	1.179	53.37	109	1.779	2.097	2
Li	25	19	2.258	30.82	47.6	1.233	2.784	1
Mo	2	2	0.686	5.13	5.24	2.565	1.761	2
U	1.5	13	1.646	2.53	8.61	1.689	2.779	3
W	1	25	3.025	3.18	11.5	3.183	9.629	4
Y	30	45	3.615	43.17	71.2	1.439	5.201	2
Pb	30	30	2.451	47.43	123	1.581	3.875	3
Rb	120	21	1.152	136.91	207	1.141	1.315	1
Sb	0.4	13	0.762	2.58	21.6	6.442	4.911	4
Sn	3	1	0.266	4.1	4.1	1.367	0.364	1
Th	12	11	0.902	24.7	61.4	2.058	1.856	3
Zn	100	11	0.639	123.55	165	1.235	0.790	1

备注: Au、Ag 元素单位 10⁻⁹, 其他元素单位均为 10⁻⁶。

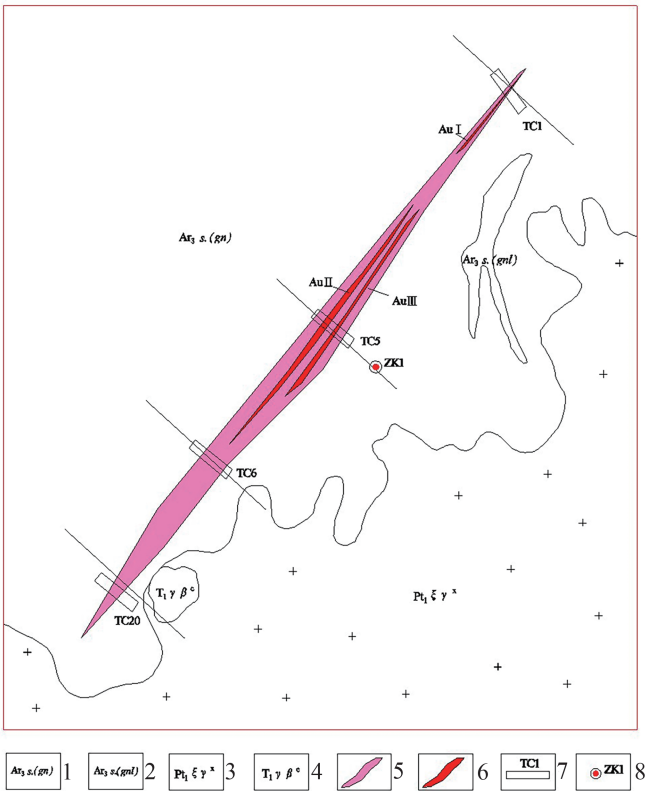


图2 矿区地质简图

1. 太古界集宁岩群沙渠村岩组砂线石榴钾长片麻岩; 2. 太古代斜长二辉麻粒岩; 3. 古元古代细粒榴石花岗岩; 4. 三叠纪粗粒斑状黑云母花岗岩; 5. 金矿化带; 6. 金矿体; 7. 探槽位置及编号; 8. 钻孔位置及编号

阻异常,它们均以扁豆状展布,经地表踏勘,推测低阻高极化带与金矿化体有密切关系,金矿化体产于激电异常梯度带上,在金矿化体的南东测显示高阻高极化异常,推测金矿化体倾向南东。

3 矿体地质特征

3.1 矿体特征

通过勘查工作,地表发现3条主要的金矿体,均产于金矿化带(见图2)。

金矿化带赋存于集宁岩群沙渠村岩组碎裂状矽线榴石钾长片麻岩、榴石石英岩中,严格受北东向断裂构造控制,矿化体上下盘具围岩蚀变,发育黄铁矿化、褐铁矿化、钾化、硅化、碳酸盐化等(见图3、图4)。总体走向 $35^{\circ}\sim 50^{\circ}$,倾向 $125^{\circ}\sim 140^{\circ}$,倾角 $65^{\circ}\sim 79^{\circ}$ 。

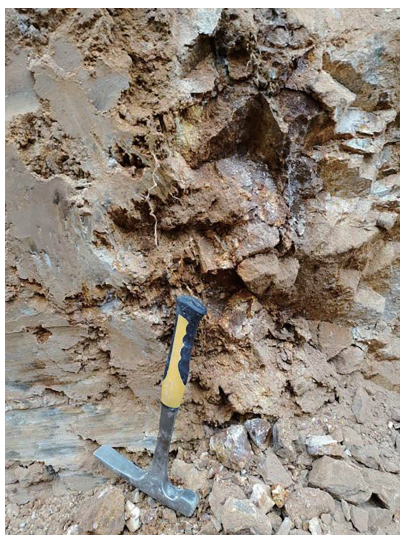


图3 探槽中的金矿化



图4 岩心中的金矿化

经过探槽、钻探的施工,在矿区范围内发现了3条金矿体,分述如下: Au I 矿体由TC1探槽控制,呈脉状产于金矿化带。矿体控制长120 m,矿体平均真厚度3.56 m,矿体产状 $125^{\circ}<67^{\circ}$, Au品位 $0.13\sim 2.69$ g/t,平均品位0.60 g/t。 Au II 矿体由TC5探槽、zk1钻孔控制,呈脉状产于金矿化带。矿体控制长300 m左右,工程控制矿体延深114 m左右,矿体平均真厚度2.67 m,产状 $125^{\circ}<69^{\circ}$, Au品位 $0.18\sim 1.39$ g/t,平均品位0.54 g/t。 Au III 矿体由TC5探槽、zk1钻孔控制,呈脉状产于金矿化带。矿体控制长410 m左右,工程控制矿体延深100 m左右,矿体平均真厚度0.98 m,产状 $125^{\circ}<67^{\circ}$, Au品位 $0.28\sim 1.49$ g/t,平均品位0.72 g/t。

3.2 矿石特征

3.2.1 矿石组成

矿石是由单质矿物、金属矿物和脉石矿物组成。金属矿物为原生金属硫化矿的有黄铜矿、黄铁矿、闪锌矿、方铅矿等。次生氧化矿物有褐铁矿。脉石矿物有:石英、黑云母、碳酸盐等。金矿物主要是自然金,自然金均为微粒金。

3.2.2 矿石结构

矿石结构主要为鳞片花岗变晶结构及自形-他行粒状变晶结构为主,其次为填隙结构、包含结构、网状结构、交代残余结构。矿石内部的矿物主要为闪锌矿、褐铁矿、赤铁矿等。金属矿物填隙在非金属矿物颗粒间隙之间,呈星点状分布。褐铁矿呈网脉状分布在裂隙之中。

3.2.3 矿石构造

矿石构造主要为片麻状构造(片麻岩型金矿)为主,其次为脉状构造、侵染状构造。

4 围岩蚀变

常见的蚀变主要有:硅化、褐铁矿化、糜棱岩化、黄铁矿化等。

4.1 硅化

勘查区内硅化极为发育,主要分布于集宁岩群沙渠村岩组矽线榴石钾长片麻岩构造破碎带中,呈细脉、网脉状石英脉出现。与金成矿有关的硅化一般与黄铁矿化、褐铁矿化、碳酸盐化叠加,在石英细脉或网细脉中常

见黄铁矿呈浸染状或细脉状出露。

4.2 褐铁矿化

主要分布于勘查区中部,在金矿化蚀变带中较发育,呈薄膜状、星点状分布,局部因风化剥蚀形成孔洞,与硅化伴生地金含量较高。

4.3 糜棱岩化

位于勘查区中部,AP25-2、AP25-3化探异常内,出露岩性主要为集宁岩群沙渠村岩组砂线榴石钾长片麻岩。地表岩石破碎,碎裂岩化极为发育。岩石中的石英、长石可见明显定向拉长现象,并具定向排列。岩石普遍具硅化、褐铁矿化、钾化。该糜棱岩带对该区金矿的形成具有一定的控制作用。

4.4 黄铁矿化

主要见于ZK1钻孔内。呈星点状、薄膜状、浸染状,局部沿岩石裂隙及石英脉两侧呈细脉状,立方体晶型少见。分布于金矿(化)体及围岩中,与金矿化关系较为密切。

5 找矿标志

地层标志:集宁岩群沙渠村岩组(Ar_3S)地层中Au元素丰度值较高,说明太古界火山岩浆活动具有一定的聚矿作用。其中含量较高的Au元素也可能参与了内生矿产的成矿作用,具有初始预富集特征,为重要的矿源层,为内生矿产的形成提供了地球化学成矿背景。区域内该地质单元已发现多处金矿点、矿化点,是重要的金及多金属找矿远景地。

构造标志:古老的结晶基底及深成侵入体中断裂构造带是勘查区重要的导矿构造、亦是本区的容矿构造,已发现的金矿(化)体整体受北东向构造控制。

蚀变标志:主要为褐铁矿化、硅化、高岭土化、绿泥石化等蚀变,其中硅化、褐铁矿化与矿体相伴出现,蚀变较强的部位金矿化好。正长花岗岩体分布区,矿化蚀变均较强,形成广泛的面状围岩蚀变,尤其在北东向热液活动强烈地段,形成带状蚀变和线型矿化体,是矿化热源的重要提供者,对金矿的形成起着重要作用。与热液型金矿有关的蚀变以硅化、钾化、褐铁矿化、黄铁矿化为主,地表有褐铁矿化蚀变片麻岩,围岩硅化、褐铁矿化强烈,往往是金矿化存在的直接找矿标志。

化探异常标志:在金矿化体出露区常有较强的金化探异常,浓集中心明显,其高值区是直接的地球化学找矿标志。

物探异常标志:金矿化体激电异常多显示高阻高极化特点,异常形态、大小、分布与土壤地球化学异常相吻合部位。

6 结论

区域上集宁岩群片麻岩是重要的矿源层,元古代大面岩浆侵入使地层中Au元素再次活化、迁移、富集,同岩浆所带来的大量成矿物质一起在构造的有利部位富集成矿。成矿作用是地层、构造、岩浆活动综合作用的结果,而构造是控制地层、岩浆活动及成矿作用的主导因素。通过本次工作为今后找矿工作提供了重要的找矿线索,对寻找类似金矿床有指导意义。

[参考文献]

- 董自强,贺志强,贺志伟,等.2017.内蒙古凉城县安家营子金多金属矿成因分析及找矿前景[J].西部资源,32(4):79-80.
- 胡凤翔,黄战起,李四娃,等.2002.内蒙古中部地区绿岩及绿岩型金矿成矿地质特征前寒武纪研究进展,25:3-4.
- 倪再和,牛文林.2006.九龙湾银多金属矿成矿机制及找矿方向探析[J].有色金属设计,33(4):10-14.
- 李文国.1996.内蒙古自治区岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,(3)114-120.
- 邵和明,张履桥.2001.内蒙古自治区主要成矿区(带)和成矿系列[M].北京:地质出版社,(3):42-47.
- 邵积东.1998.内蒙古大地构造分区及其特征[J].内蒙古地质,(2):1-27.
- 王建明.1990.内蒙古自治区凉城县驼盘金矿详查地质报告[R].呼和浩特:内蒙古地矿局102地质队,(8):82-83.
- 王乙宇,郭婧,张丙涛.2020.内蒙古崞县天金多金属矿地质特征及矿床成因浅析[J].西部资源,(1):17-19.
- 张恒.2020.内蒙古凉城县成矿地质条件与成矿远景区预测研究[J].煤炭工程,52(11):132-136.
- 张锐.2008.内蒙古集宁-凉城地区银多金属矿床成矿作用及找矿方向[D].北京:北京科技大学,(3):24-32.
- 赵兰城,胡宝全,等.1973.凉城幅1:20万区域地质测量报告[R].呼和浩特:内蒙古自治区地质局,(2):5-8.